

# S02 - Gestión Centralizada de Configuración y Ambientes

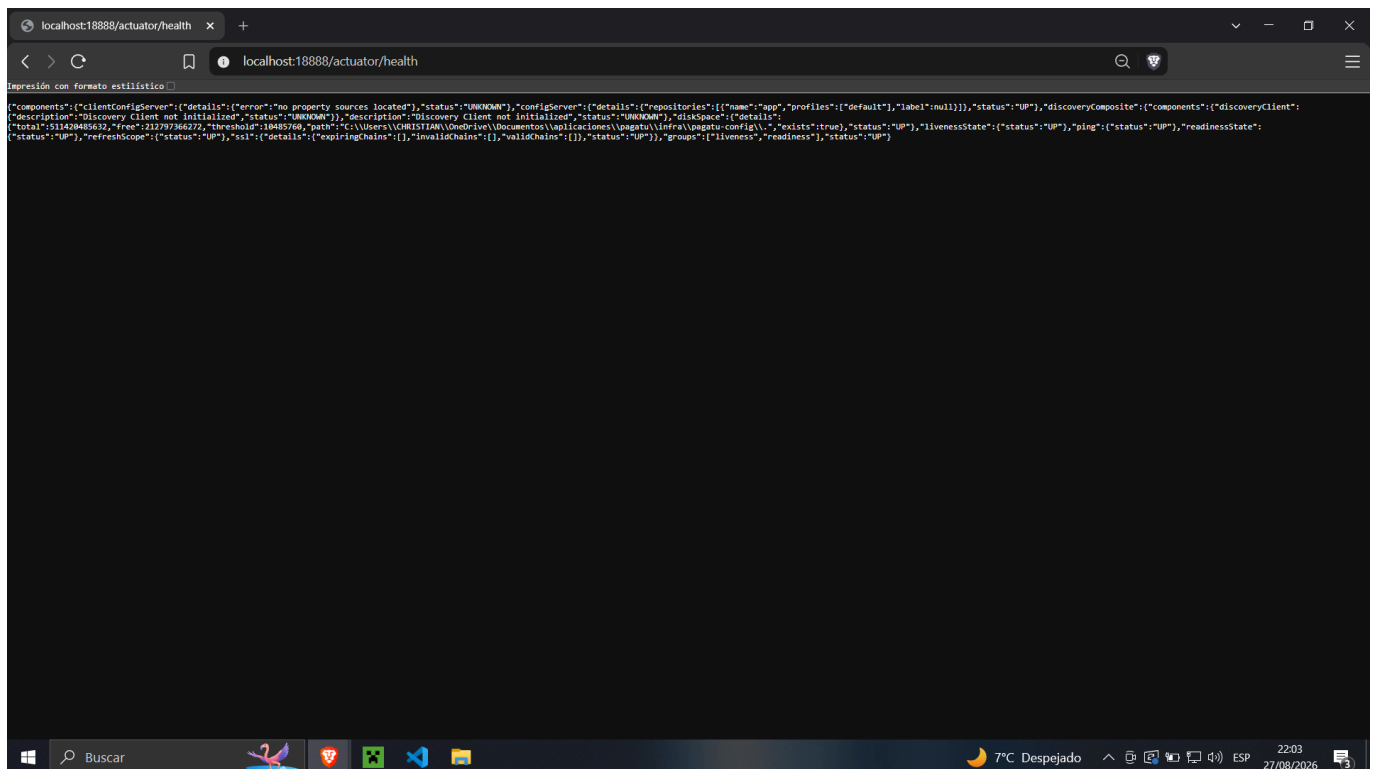
## Evidencia individual — pagatu-orden-ms

### Datos del estudiante

- **Nombre:** Christian Yoel Soncco Vargas
- **Equipo:** [sin equipo]
- **Sesión:** S02 - Gestión Centralizada de Configuración y Ambientes
- **Rol o aporte realizado:** Configuración del servidor **pagatu-config** y migración de **pagatu-orden-ms** a Config Client.
- **Link de GitHub:** [https://github.com/christianyael]

### 1. pagatu-config operativo

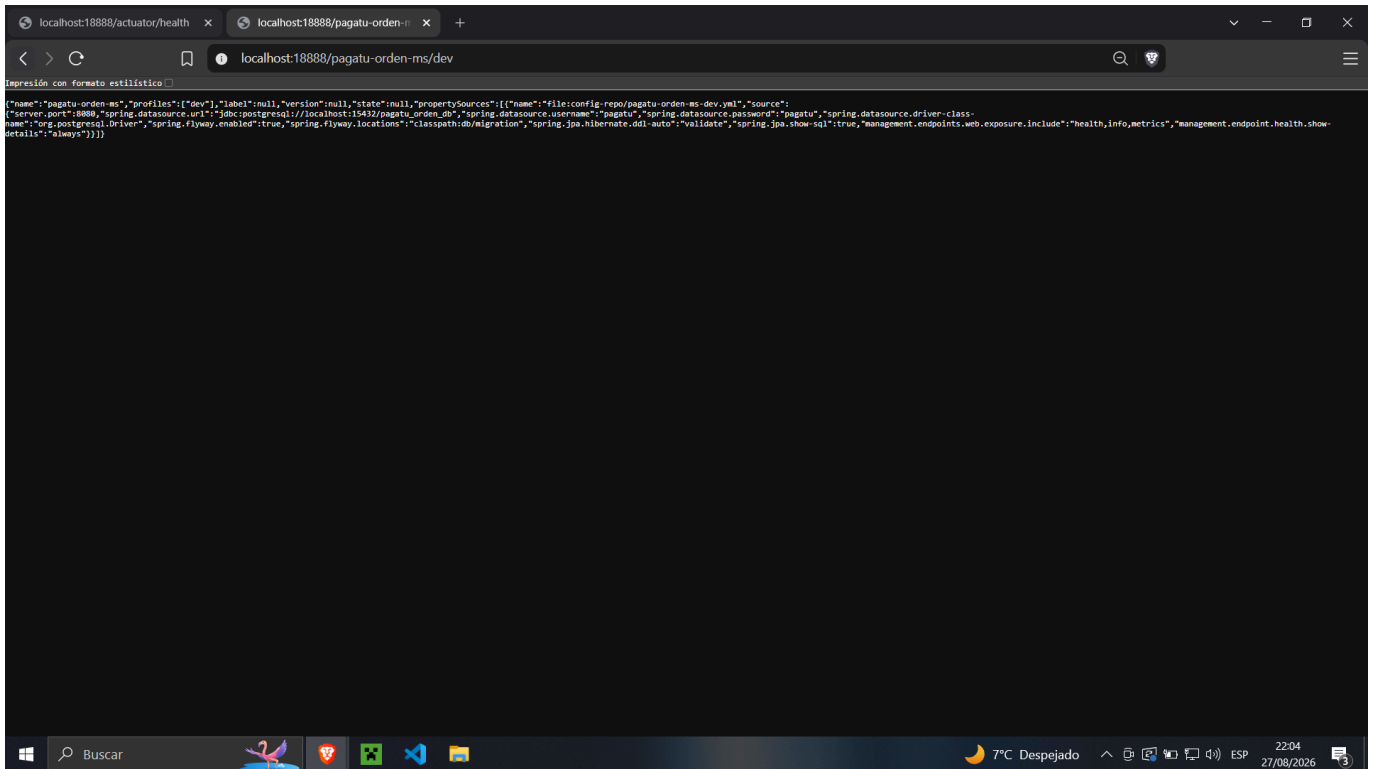
El servidor de configuración centralizada se levantó correctamente en el puerto 18888, leyendo los archivos desde el repositorio local **config-repo**.



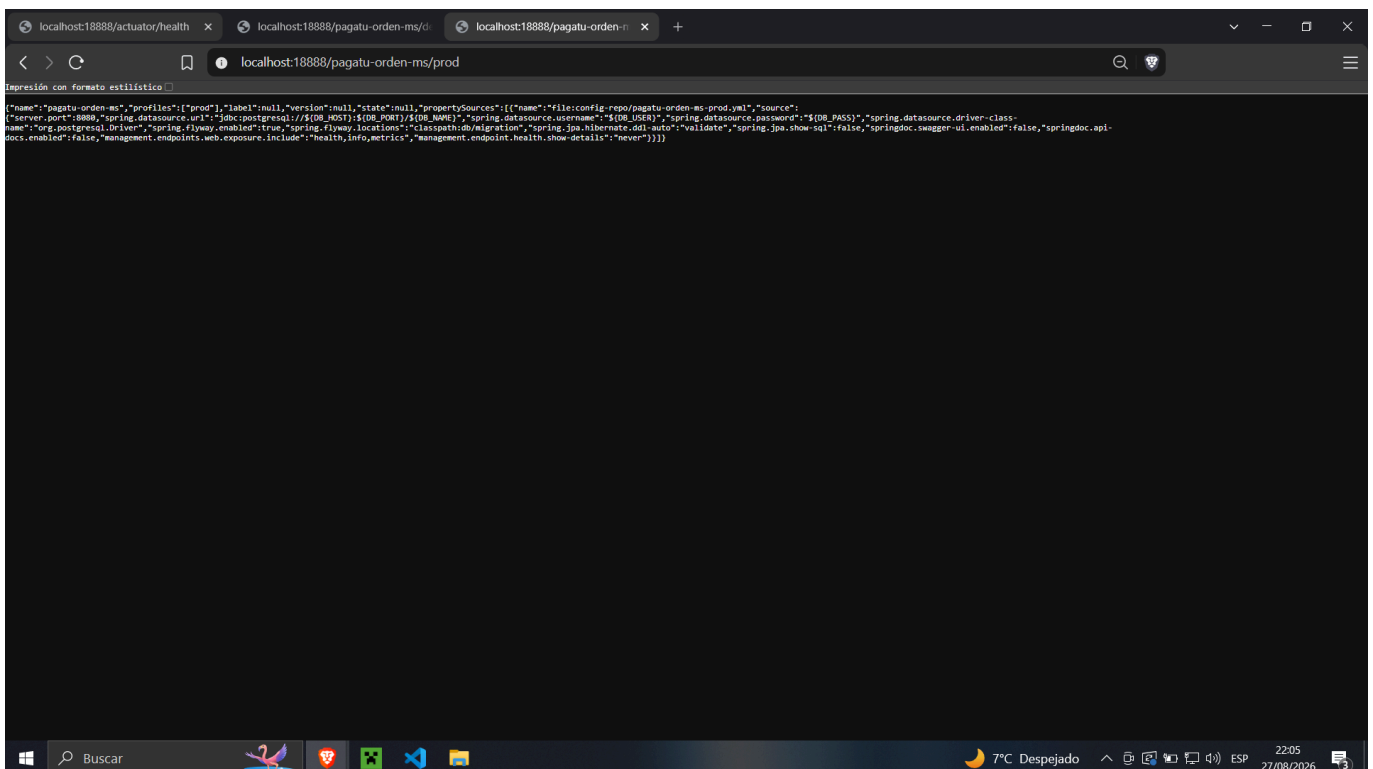
*Descripción: La respuesta de **/actuator/health** en localhost:18888 muestra el estado UP, confirmando que el Config Server está operativo.*

### 2. Configuración externa del microservicio replicado

Se crearon los archivos **pagatu-orden-ms-dev.yml** y **pagatu-orden-ms-prod.yml** dentro de la carpeta **config-repo**.



Descripción: Consulta HTTP a <http://localhost:18888/pagatu-orden-ms/dev>. La respuesta JSON muestra las variables de configuración inyectadas correctamente para el entorno de desarrollo, incluyendo la conexión a PostgreSQL local en el puerto 15432.



Descripción: Consulta HTTP a <http://localhost:18888/pagatu-orden-ms/prod>. Se evidencia la separación de ambientes, mostrando variables preparadas para Docker (como `${DB_HOST}`) y la desactivación de Swagger para el entorno de producción.

### 3. Microservicio replicado como Config Client funcional

El microservicio `pagatu-orden-ms` eliminó sus archivos locales y ahora se conecta a `pagatu-config` para obtener sus propiedades al arrancar.

```

PS C:\Users\CHRISTIAN\OneDrive\Documentos\aplicaciones\pagatu\pagatu-orden-ms> .\mvnw.cmd spring-boot:run
2026-08-27T22:10:26.410-05:00 INFO 27696 --- [pagatu-orden-ms] [ restartedMain] o.s.o.j.p.SpringPersistenceUnitInfo : No LoadTimeWeaver setup: ignored
2026-08-27T22:10:26.472-05:00 INFO 27696 --- [pagatu-orden-ms] [ restartedMain] org.hibernate.orm.connections.pooling : HHH00018005: Database info:
Database JDBC URL [jdbc:postgresql://localhost:15432/pagatu_orden_db]
Database driver: PostgreSQL JDBC Driver
Database dialect: PostgreSQLDialect
Database version: 16.15
Default catalog/schema: pagatu_orden_db/public
Autocommit mode: undefined/unknown
Isolation level: READ_COMMITTED [default READ_COMMITTED]
JDBC fetch size: none
Pool: DataSourceConnectionProvider
Minimum pool size: undefined/unknown
Maximum pool size: undefined/unknown
2026-08-27T22:10:27.028-05:00 INFO 27696 --- [pagatu-orden-ms] [ restartedMain] org.hibernate.orm.core : HHH000489: No JTA platform available (set 'hibernate.transaction.jta.platform' to enable JTA platform integration)
2026-08-27T22:10:27.073-05:00 INFO 27696 --- [pagatu-orden-ms] [ restartedMain] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Initialized JPA EntityManagerFactory for persistence unit 'default'
2026-08-27T22:10:27.125-05:00 INFO 27696 --- [pagatu-orden-ms] [ restartedMain] o.s.d.j.r.query.QueryEnhancerFactories : Hibernate is in classpath; If applicable, HQL parser will be used.
2026-08-27T22:10:27.239-05:00 WARN 27696 --- [pagatu-orden-ms] [ restartedMain] JpaBaseConfiguration$JpaWebConfiguration : spring.jpa.open-in-view is enabled by default. Therefore, database queries may be performed during view rendering. Explicitly configure spring.jpa.open-in-view to disable this warning
2026-08-27T22:10:27.576-05:00 INFO 27696 --- [pagatu-orden-ms] [ restartedMain] o.s.b.a.e.web.EndpointLinksResolver : Exposing 3 endpoints beneath base path '/actuator'
2026-08-27T22:10:27.620-05:00 INFO 27696 --- [pagatu-orden-ms] [ restartedMain] o.s.boot.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port 8080 (http) with context path '/'
2026-08-27T22:10:27.632-05:00 INFO 27696 --- [pagatu-orden-ms] [ restartedMain] p.e.up.orden.PagatuOrdenMsApplication : Started PagatuOrdenMsApplication in 4.001 seconds (process running for 4.404)
2026-08-27T22:10:27.671-05:00 WARN 27696 --- [pagatu-orden-ms] [ restartedMain] o.s.core.events.SpringDocAppInitializer : SpringDoc /v3/api-docs endpoint is enabled by default. To disable it in production, set the property 'springdoc.api-docs.enabled=false'
2026-08-27T22:10:27.672-05:00 WARN 27696 --- [pagatu-orden-ms] [ restartedMain] o.s.core.events.SpringDocAppInitializer : SpringDoc /swagger-ui.html endpoint
  
```

Descripción: Los logs de la terminal muestran a **pagatu-orden-ms** obteniendo su configuración remota y arrancando con éxito en el puerto 8080.

```

{"components":{"clientConfigServer":{"details":{"propertySources":{"configServer":{"file:config.repo/pagatu-orden-ms-dev.yml"},"configClient"},"status":"UP"},"db":{"details":{"database":"PostgreSQL","validationQuery":"isValid()"},"status":"UP"},"discoveryComposite":{"components":{"discoveryClient":{"description":"Discovery Client not initialized","status":"UNKNOWN"},"description":"Discovery Client not initialized","status":"UNKNOWN"},"diskSpace":{"details":{"total":{"size":11420405632,"free":{"size":21251605936,"threshold":10485760,"path":"C:\\Users\\CHRISTIAN\\OneDrive\\Documentos\\aplicaciones\\pagatu\\pagatu-orden-ms\\\\"},"exists":true},"status":"UP"},"livenessState":{"status":"UP"},"ping":{"status":"UP"},"readinessState":{"status":"UP"},"refreshScope":{"status":"UP"},"s3":{"details":{"expiryChain":{"expiryChain":{"status":"UP"},"validationChain":{"status":"UP"},"group":{"liveness","readiness"},"status":"UP"}}}}}}}}
  
```

Descripción: Consulta a **/actuator/health** del microservicio en el puerto 8080. El estado UP y la conexión a la base de datos demuestran que el servicio funciona perfectamente con la configuración externa.

#### 4. Comparación DEV/PROD y comprensión

- **Comparación:** Al comparar **pagatu-orden-ms-dev.yml** y **pagatu-orden-ms-prod.yml**, un valor claramente distinto es la URL de la base de datos. En DEV estaba "hardcodeado" como **jdbc:postgresql://localhost:15432/pagatu\_orden\_db**, mientras que en PROD se parametriza

como `jdbc:postgresql://${DB_HOST}:${DB_PORT}/${DB_NAME}`. Además, Swagger está explícitamente apagado en producción (`springdoc.swagger-ui.enabled: false`).

- **¿Cómo separa Config Server el código y la configuración?** Extrae los archivos `.yaml` del código fuente compilado (`.jar`) y los aloja en un servidor independiente. Esto permite que el microservicio actúe como un cliente ciego que, al iniciar, hace una petición HTTP para descargar sus variables. Así, se pueden cambiar credenciales o puertos sin necesidad de recompilar la aplicación.

## 5. Error o hallazgo

- **Qué ocurrió:** Al intentar levantar el Config Server, no encontraba la ruta del repositorio.
- **Cómo lo diagnosticué:** Revisé el archivo `application.yaml` de `pagatu-config`.
- **Cómo lo corregí:** Me aseguré de estar parado con la consola exactamente en la carpeta `infra/pagatu-config` antes de correr el comando `mvnw spring-boot:run`, para que la ruta relativa `file:./config-repo` apuntara al lugar correcto. También corregí un espacio accidental en el nombre de aplicación de mi cliente (`pagatu orden ms` a `pagatu-orden-ms`).

## 6. Reflexión técnica breve

**¿Cómo ayuda Config Server cuando el sistema crece a muchos microservicios e instancias?** Cuando la plataforma crece, administrar manualmente los `.yaml` dentro de decenas de microservicios se vuelve inmanejable. Si hay que cambiar una contraseña de base de datos o un timeout, con Config Server se actualiza en un solo repositorio central. Los servicios simplemente reinician y descargan el nuevo valor, eliminando el riesgo de discrepancias entre ambientes o la necesidad de generar nuevos builds de código por un simple ajuste de texto.